

Marketing Data Analytics

Esta asignatura entrega los conocimientos esenciales de programación en Python para el análisis de datos en contextos de marketing y ventas. Los participantes aprenderán a trabajar con estructuras de datos, manipular bases de datos utilizando librerías como Pandas y NumPy, y visualizar información mediante Matplotlib y Seaborn.

A través de ejercicios prácticos guiados, se busca que los participantes adquieran confianza en el uso de Python como una herramienta fundamental para preparar, procesar y analizar datos comerciales, desarrollando habilidades básicas que serán utilizadas en las siguientes asignaturas del programa.

Contribución a las competencias del perfil de egreso.

Esta asignatura fortalecerá la CE1, al desarrollar en los participantes habilidades prácticas en programación en Python para el manejo y análisis de datos comerciales. A través del uso de librerías como Pandas, NumPy y Matplotlib, los participantes podrán manipular, procesar y visualizar información relevante, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia en entornos de marketing y ventas. Asimismo, contribuye significativamente a la CE2, al entregar las herramientas necesarias para analizar datos provenientes de distintas fuentes utilizando técnicas exploratorias. De forma transversal e inicial, también aporta a la CE4, al establecer las bases operativas requeridas para la implementación técnica de proyectos analíticos en entornos colaborativos a lo largo del programa.

Resultados de aprendizaje.

RA3.1 Aplica estructuras y funciones básicas de Python, a través de ejercicios prácticos guiados, para manipular y procesar datos en contextos de marketing y ventas.

RA3.2 Desarrolla tareas de análisis exploratorio de datos, utilizando librerías como Pandas, NumPy y Matplotlib, para preparar información y construir visualizaciones relevantes que apoyen la toma de decisiones comerciales.

Metodología de enseñanza y aprendizaje.

La asignatura se imparte en modalidad 100% sincrónica, combinando sesiones teórico-prácticas con laboratorios guiados de programación en Python. Desde el inicio, los participantes trabajan escribiendo código, resolviendo problemas aplicados y desarrollando visualizaciones de datos

en entornos de marketing y ventas. Se utilizan ejercicios guiados y tareas prácticas que refuerzan la comprensión técnica y favorecen la autonomía progresiva del participante.

Las evaluaciones están directamente alineadas con los resultados de aprendizaje propuestos. La Tarea 1, centrada en la manipulación de datos y cálculo de KPI, permite a los participantes aplicar funciones básicas de Python para preparar y transformar información comercial, dando evidencia del logro del RA3.1. La Tarea 2, enfocada en la creación de visualizaciones con Matplotlib y Seaborn, permite desarrollar análisis exploratorios y construir gráficos relevantes para la toma de decisiones, contribuyendo al RA3.2. En conjunto, estas evaluaciones aseguran que los participantes dominen habilidades esenciales de programación analítica y análisis de datos aplicados al contexto comercial.

Contenidos

- Introducción a Python
- Estructuras de Datos en Python
- Manipulación de Datos con Pandas y NumPy
- Visualización de Datos
- Introducción a la Analítica de Datos
- Aplicaciones de Python en la Analítica de Negocios
- Análisis de casos de negocios en temáticas de marketing (estrategias de pricing en portafolio de productos, rentabilidad de carteras de clientes, etc) usando Python.

Evaluación

Estrategia de evaluación	Resultado de aprendizaje	Descripción	Ponderación (%)
Tarea 1: Manipulación de datos y cálculo de KPI	RA3.1	Los participantes mediante el trabajo en grupos pequeños desarrollaran un script en Python para cargar, limpiar y transformar datos, incorporando el cálculo de indicadores clave. Se espera como evidencia un archivo de código funcional y una breve explicación escrita.	50%
Tarea 2: Visualización de datos con Matplotlib	RA3.2	Los participantes mediante el trabajo en grupos pequeños generarán gráficos utilizando Matplotlib y Seaborn para representar datos comerciales. Se espera un archivo con los gráficos creados y una interpretación de los resultados.	50%
Calificación mínima de aprobación: 60			

Distribución de horas y actividades

	Cantidad de Horas por Semana	Cantidad de Semanas	Cantidad total de horas
Trabajo Sincrónico			
Clase sincrónica	7,0	2	14,0
Laboratorios	4,0	2	8,0
Trabajo Asincrónico			
Tareas (sumativo)	7,0	2	14,0
Ejercicios Formativos (guiados)	5,0	2	10,0
Trabajo Autónomo			
Lecturas y análisis de materiales	4,0	2	8,0
Total horas cronológicas			54,0
Número total de SCT			2,0